

Hermite の多項式

エルミート $\curvearrowright \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ 上

$(0, \infty)$

(他にも $\mathbb{R}_{>0}$ 上での Laguerre の多項式
ラゲール

$(-1, 1)$ 上の Legendre の多項式
ルジャンドル $\curvearrowright$

定義

Hermite の多項式 $H_k(x)$ ($k=0, 1, 2, \dots$) を

$$e^{2xt - t^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} H_k(x)$$

により定める. 母函数 (generating function)

$$e^{2xt} = \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{t^\lambda}{\lambda!} (2x)^\lambda = \underbrace{1}_0 + \underbrace{2xt}_1 + \underbrace{2x^2t^2}_2 + \underbrace{\frac{4}{3}x^3t^3}_3 + \dots$$

$$e^{-t^2} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j t^{2j}}{j!} = 1 - \underbrace{t^2}_{-1} + \frac{1}{2}t^4 - \dots$$

これより,

$$H_0(x) = \underline{1}, \quad H_1(x) = \underline{2x}, \quad H_2(x) = \underline{4x^2 - 2}, \quad H_3(x) = \underline{8x^3 - 12x} \quad \square$$

ル
ジ
ヤ
ン
ド
ル
!



https://en.wikipedia.org/wiki/Adrien-Marie_Legendre#/media/File:Legendre.jpg

$\varphi_k(x)$ と $G = G(x, t)$ の定義

$$\varphi_k(x) = H_k(x) e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad G(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \varphi_k(x) = e^{2xt - t^2 - \frac{x^2}{2}},$$

$\varphi_k(x)$ の generating function

記号の約束 $\partial = \partial_x = \frac{\partial}{\partial x}$ とおく.

微分作用素 H の定義

$$\begin{aligned} (\partial - x)(\partial + x) &= \partial^2 + \overbrace{\partial \cdot x}^{=x'=1} - x\partial - x^2 \\ &= \partial^2 - x^2 + 1 \end{aligned}$$

$$H = -\frac{1}{2}(\partial - x)(\partial + x) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}x^2$$

この H を 量子調和振動子の Hamiltonian と呼ぶ.

物理的な意味

- 量子力学では Hamiltonian の固有値はエネルギーという意味を持つ.
- 量子力学では Hamiltonian の固有函数は固有値のエネルギーを持つ状態という意味になる.

定理 (H の固有値と固有函数) $H = -\frac{1}{2}(\partial-x)(\partial+x) + \frac{1}{2}$

$$H \varphi_k(x) = \left(\frac{1}{2} + k\right) \varphi_k(x) \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

$\varphi_k(x) = H_k(x) e^{-x^2/2}$ は量子調和振動子のハミルトニアンの固有値 $\frac{1}{2} + k$ の固有函数になっている。 $\varphi_0(x)$ を 基底状態 と呼ぶ。

証明 $G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \varphi_k(x) = e^{2xt - t^2 + x^2/2}$ に H を作用させてみよう。

$$(\partial+x)G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} (\partial+x)\varphi_k(x) = \overbrace{\left((2t-x)+x\right)}^{=2t} G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} 2(k+1) \varphi_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \underline{2k \varphi_{k-1}(x)}$$

$$(\partial-x)G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} (\partial-x)\varphi_k(x) = \overbrace{\left((2t-x)+x\right)}^{2t-2x} G = -\frac{\partial}{\partial t} G = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} (-\varphi_k(x)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \underline{(-\varphi_{k+1}(x))}$$

ゆえに, $(\partial+x)\varphi_k(x) = 2k\varphi_{k-1}(x)$, $(\partial-x)\varphi_k(x) = -\varphi_{k+1}(x)$.

$\left\{ \begin{array}{l} \partial+x \text{ と } \partial-x \text{ がそれぞれ } k \text{ を下げたり上げたりする,} \\ \partial-x \text{ と } \partial+x \text{ を } \underline{\text{昇降演算子}} \text{ と呼ばれる.} \end{array} \right.$

$(\partial+x)\varphi_k(x) = 2k\varphi_{k-1}(x)$, $(\partial-x)\varphi_k(x) = -\varphi_{k+1}(x)$ を使うと,

$$(\partial-x)(\partial+x)\varphi_k(x) \stackrel{\downarrow}{=} (\partial-x)(2k\varphi_{k-1}(x)) \stackrel{\downarrow}{=} -2k\varphi_k(x).$$

ゆえに, $H = -\frac{1}{2}(\partial-x)(\partial+x) + \frac{1}{2}$ について,

$$H\varphi_k(x) = \left(\frac{1}{2} + k\right)\varphi_k(x)$$

となることがわかる. これが示したいことだった.

□

① このページの計算法は昇降演算子 $\partial-x$, $\partial+x$ を上手に使っている. 他の計算でも同じテクニックがよく出て来る.

② 数学の群や Lie algebra の表現論には昇降演算子の方法がよく出て来る. (highest weight representation theory に出て来る.)

① 注 $H = -\frac{1}{2}(\partial-x)(\partial+x) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}x^2$ たちのため

上の結果は

$$\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}x^2\right)\varphi_k(x) = \left(\frac{1}{2} + k\right)\varphi_k(x) \quad (k=0,1,2,\dots)$$

$$-\frac{1}{2}\varphi_k''(x) + \frac{1}{2}x^2\varphi_k = \left(\frac{1}{2} + k\right)\varphi_k(x) \quad (k=0,1,2,\dots)$$

を意味している、

① 注 実は $\varphi_k(x)$ ($k=0,1,2,\dots$) たちの一次結合で二乗可積分函数 (L^2 函数) をいくらでも近似できることが知られている、

↑

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty \text{ とするような } f(x) \text{ のこと}$$

定理 (Hermite多項式の直交性)

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_k(x) H_l(x) e^{-x^2} dx \stackrel{\text{自明}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_k(x) \varphi_l(x) dx = \delta_{kl} 2^k k! \sqrt{\pi},$$

φ_k と φ_l の内積 $\delta_{kl} = \begin{cases} 1 & (k=l) \\ 0 & (k \neq l) \end{cases}$

証明 $G(t, x) \stackrel{(1)}{=} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{t^l}{l!} \varphi_l(x) \stackrel{(2)}{=} e^{2xt - t^2 - x^2/2}$ を使う.

$$\int_{-\infty}^{\infty} G(s, x) G(t, x) dx = \sum_{k, l=0}^{\infty} \frac{s^k}{k!} \frac{t^l}{l!} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_k(x) \varphi_l(x) dx}_{(1) \text{より}}, \quad (2) \text{より}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} G(s, x) G(t, x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 + 2(s+t)x - (s^2+t^2)} dx$$

$y = x - (s+t), \quad dy = dx$
↓
と置く.

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-(s+t))^2 + (s+t)^2 - (s^2+t^2)} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-(s+t))^2 + 2st} dx$$

$$= e^{2st} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = e^{2st} \sqrt{\pi} = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\frac{s^k t^k}{k! k!} 2^k k! \sqrt{\pi}}_{(1) \text{より}}$$

以上の2つを比較すると,

$$k \neq l \text{ のとき, } \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_k(x) \varphi_l(x) dx = 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_k(x) \varphi_k(x) dx = 2^k k! \sqrt{\pi}. \quad \square$$